UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

PROGRAMACIÓN I

Unidad Temática N°1:

Introducción a la Programación con Objetos

Guía de Estudio

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON OBJETOS 2

Problema 1.1: 2

Problema 1.2: 2

Problema 1.3: 2

Problema 1.4: 2

Problema 1.5: 3

Problema 1.6 3

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON OBJETOS

Basado en el Paradigma Orientado a Objetos y utilizando modelado UML, diseñe una solución para cada uno de los problemas que se plantean a continuación.

Problema 1.1:

Rectángulo. Calcular el perímetro y la superficie de un rectángulo de base 3 y alto 5.

Problema 1.2:

Silo. El dueño de un campo almacena sus cosechas de granos en silos cilíndricos. Le pide que desarrolle un programa que le permita conocer el volumen máximo de un silo.

Problema 1.3:

Punto. nos han solicitado desarrollar una clase que permita modelar un punto en el plano. Cada punto se representa mediante un par ordenado de coordenadas cartesianas y es posible conocer:

- cuál es su distancia al eje de coordenadas
- Adicionalmente se necesita mostrar un punto como una cadena con formato "(x;y)".

Problema 1.4:

Persona. Se nos pide modelar una clase Persona con las siguientes condiciones:

- Sus atributos son: nombre, edad, sexo (H hombre, M mujer), peso y altura.
- Los métodos que se implementarán son:
  - calcularIMC(): calculará si la persona está en su peso ideal (peso en kg/(altura^2 en m)), si esta fórmula devuelve un valor menor que 20, la función devuelve un -1, si devuelve un número entre 20 y 25 (incluidos), significa que está por debajo de su peso ideal la función devuelve un 0 y si devuelve un valor mayor que 25 significa que tiene sobrepeso, la función devuelve un 1. Se recomienda usar constantes para devolver estos valores.
  - esMayorDeEdad(): indica si es mayor de edad(21 años), devuelve un booleano.

Problema 1.5:

Password. Modelar una clase llamada Password que tenga los atributos longitud y valor. Por defecto, la longitud será de 8.

Se pide:

- esFuerte(): devuelve un booleano si es fuerte o no, para que sea fuerte debe tener mas de 2 mayúsculas, mas de 1 minúscula y mas de 5 números.
- generarPassword(): genera la contraseña del objeto con la longitud que tenga.

Problema 1.6

Auto. Diseñar una clase que permita modelar el funcionamiento básico de un automóvil, tal como se indica a continuación:

- **conducir**: esta opción debe recibir la cantidad de kilómetros a recorrer e informar si pueden ser recorridos y en tal caso descontar el combustible utilizado del tanque (se conoce que, por especificaciones técnicas del vehículo, con un litro recorre 11 km). Caso contrario informar que no hay combustible suficiente para el recorrido indicado.
- **cargar combustible**: está opción debe reponer combustible en el tanque tantos litros como se reciban como argumento pero teniendo en cuenta que el tanque tiene una capacidad de 49 lts más una reserva de 5 lts., en el caso de que los litros informados superen la capacidad del tanque, devolver la cantidad de lts de combustible derramados.

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.